

# Il gioco della classe: guida del docente

**Versione 1.1** — 08/10/2026 · Area Docente · Prof. Nicola Regge, Centro Padre Piamarta, Milano

Come condurre una lezione di ingegneria del software con la classe: un gioco per il telefono costruito da tutti, con fork, Pull Request (proposta di modifica), revisione, merge (unione), release (versioni numerate) e il grafico delle versioni. Prima applicazione: 3INF, giovedì 08/10/2026, «Assalto dei mostri». Nessun nome di allievo in questo documento.

## 00 L'idea in breve

1. Il gioco è diviso in **pezzi**, ognuno in un file separato: un mostro per ogni PC (`mostri/pc07.json`) e un file per ogni squadra (regole, grafica, testi, suoni). Ognuno lavora sul suo file: niente conflitti per sbaglio.
2. I ragazzi **non scrivono** nel repository del corso: fanno la loro copia (fork) e propongono la modifica con una Pull Request, tutto dal browser. Il controllo automatico rifiuta le Pull Request che toccano file fuori da `docs/giochi/`.
3. Un **controllo automatico** guarda ogni Pull Request: spunta verde se il file è giusto, X rossa con la spiegazione se c'è un errore (di solito una virgola).
4. Il docente fa il **merge** e pubblica le **release** del gioco: assalto-v1.0 il motore, assalto-v1.1 i mostri della classe, assalto-v1.2 il lavoro delle squadre (il prefisso «assalto-» le tiene separate dalle release del corso).
5. Alla fine si guarda insieme il **grafico** (Insights → Network): ogni fork, ogni commit, ogni merge.

| Cosa                                                        | Dove                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartella del gioco su GitHub (repository del corso)         | <a href="https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/tree/main/docs/giochi/assalto-dei-mostri">https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/tree/main/docs/giochi/assalto-dei-mostri</a> |
| Il gioco online                                             | <a href="https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/assalto-dei-mostri/">https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/assalto-dei-mostri/</a>                               |
| Pagina della classe (dispensa, «scegli il tuo PC», compito) | <a href="https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/3inf-sito/">https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/3inf-sito/</a>                                                               |
| Tutti i giochi del corso                                    | <a href="https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/">https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/</a>                                                                     |

## 01 Scaletta della lezione (2 ore)

| Ora         | Cosa                                                                                                                                                                      | Ruolo del docente                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0-10 min    | Presentazione: «oggi siete un'azienda di software». Ruoli: product owner (il docente), project manager (uno per squadra, a turno), sviluppatori, revisori                 | mostra il gioco v1.0 sul proiettore                    |
| 10-35 min   | Tutti: il proprio mostro con una Pull Request                                                                                                                             | gira tra i banchi; fa i primi merge al proiettore      |
| 35-40 min   | Release v1.1: i mostri della classe entrano nel gioco                                                                                                                     | pubblica la release, tutti giocano dal telefono        |
| 40-75 min   | Squadre REGOLE, GRAFICA, TESTI, SUONI: backlog su carta (chi fa cosa), decisione su carta, Pull Request del project manager, revisione di un compagno di un'altra squadra | fa vedere un conflitto vero e lo risolve con la classe |
| 75-85 min   | Release v1.2 e grafico delle versioni (Insights → Network); i ragazzi lo disegnano a mano                                                                                 | commenta il grafico                                    |
| 85-105 min  | Documento su Classroom: lavoro di squadra (5 competenze, voto 1-4 con esempio vero) e «cosa ho imparato qui che altrove non avrei imparato»                               | raccoglie                                              |
| 105-120 min | Gara con i telefoni: chi fa il record                                                                                                                                     | celebra                                                |

**Nota:** carta e penna sul banco: le squadre decidono i valori su carta prima di toccare il file, e ognuno disegna il grafico delle versioni.

## 02 Le squadre

| Squadra | File             | Cosa decide                                                                             |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti   | mostri/pcNN.json | il proprio mostro (nome, colore, occhi, corna, bocca, velocità, frase)                  |
| REGOLE  | regole.json      | colpi che regge il vetro, secondi prima che i mostri sparino, mostri per livello, punti |
| GRAFICA | grafica.json     | colori di cielo, luna, palazzi, finestre e strada                                       |
| TESTI   | testi.json       | titolo, sottotitolo, frasi di fine partita (anche nelle lingue dei ragazzi)             |
| SUONI   | suoni.json       | volume e note della musica di vittoria                                                  |

1. Squadre di 3-4, composte dal docente; il project manager cambia a ogni progetto.
2. Negli **autori** dei file di squadra si scrive solo il numero del PC (per esempio "PC 14"), mai nomi e cognomi.

## 03 Fare il merge di una Pull Request

| N. | Account   | Finestra / scheda                           | Dove                               | Cosa fare                                                      |
|----|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | PERSONALE | Chrome gialla, repository corso-informatica | in alto, scheda «Pull requests»    | clic                                                           |
| 2  | PERSONALE | elenco delle Pull Request                   | il titolo della Pull Request       | clic                                                           |
| 3  | PERSONALE | pagina della Pull Request                   | in basso, riquadro dei controlli   | deve esserci la spunta verde «All checks have passed»          |
| 4  | PERSONALE | stessa pagina                               | scheda «Files changed»             | guarda il file: solo il file del suo PC, niente dati personali |
| 5  | PERSONALE | scheda «Conversation»                       | bottone verde «Merge pull request» | clic                                                           |
| 6  | PERSONALE | stessa pagina                               | bottone verde «Confirm merge»      | clic: la Pull Request diventa viola, «Merged»                  |

**Attenzione:** con la X rossa non si fa il merge: il ragazzo apre «Details», legge cosa sistemare e corregge il file nella sua copia; la Pull Request si aggiorna da sola.

## 04 Un conflitto, da far vedere alla classe

Succede quando due Pull Request cambiano la stessa riga dello stesso file (di solito nei file di squadra).

| N. | Account   | Finestra / scheda                      | Dove                                  | Cosa fare                                                                                        |
|----|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PERSONALE | pagina della Pull Request in conflitto | in basso, bottone «Resolve conflicts» | clic                                                                                             |
| 2  | PERSONALE | editor dei conflitti                   | righe tra <<<<<<< e >>>>>>            | si sceglie con la classe quale versione tenere e si cancellano i segni <<<<<<< , ===== , >>>>>>> |
| 3  | PERSONALE | stessa pagina                          | in alto a destra, «Mark as resolved»  | clic                                                                                             |

|   |           |               |                              |                                        |
|---|-----------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 4 | PERSONALE | stessa pagina | bottone verde «Commit merge» | clic, poi il merge come al capitolo 03 |
|---|-----------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|

## 05 Pubblicare una release (versione)

| N. | Account   | Finestra / scheda            | Dove                                                  | Cosa fare                                                             |
|----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | PERSONALE | repository corso-informatica | colonna a destra, «Releases» → «Create a new release» | clic                                                                  |
| 2  | PERSONALE | pagina della release         | «Choose a tag»                                        | scrivi il numero (per esempio assalto-v1.1) e scegli «Create new tag» |
| 3  | PERSONALE | stessa pagina                | «Release title» e descrizione                         | per esempio «Assalto dei mostri v1.1 — I mostri della classe»         |
| 4  | PERSONALE | in fondo                     | bottone verde «Publish release»                       | clic                                                                  |

**Nota:** il numero che si vede nel gioco (in basso a destra) sta nel file `versione.json`: Claude lo aggiorna insieme alla storia delle versioni ( `CHANGELOG.md` ) a ogni release.

## 06 Il grafico delle versioni

1. Nel repository del corso: scheda «Insights» → a sinistra «Network». Si vedono la linea principale (main), le copie dei ragazzi, i loro commit e le frecce dei merge.
2. In alternativa: «Commits» per l'elenco in ordine di tempo, con chi ha fatto cosa.

## 07 Cosa fa Claude in automatico

1. Prepara il gioco, i pezzi, il controllo automatico, la dispensa, il compito su Classroom e la pagina della classe.
2. Su comando del docente («controlla le Pull Request») legge le Pull Request, segnala quelle con errori o con dati personali e, se il docente lo chiede, fa i merge di quelle con la spunta verde.
3. Aggiorna `versione.json` e `CHANGELOG.md` a ogni release e tiene allineata la copia nel repository del corso.

## 08 Changelog

1. **v1.1 (08/10/2026)** — il gioco sta nel repository del corso, in `docs/giochi/` (decisione di Nicola): indirizzi aggiornati, release con prefisso «assalto-».
2. **v1.0 (08/10/2026)** — prima versione: idea, scaletta, squadre, merge, conflitto, release, grafico, cosa fa Claude.